САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники (ПИиКТ)
Дисциплина: «Расширенный курс по бэкенд-разработке в среде Node.JS»

ОТЧЕТ ПО ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ №5
«Реализация межсервисного взаимодействия посредством очередей сообщений»

Выполнил:
студент гр. К3340 (поток БР1.1)
Галилей Кирилл Дмитриевич

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

1. ВАРИАНТ

Вариант 1. «Приложение для бронирования столиков в ресторанах»

Ключевая функциональность системы согласно заданию:
- Вход (аутентификация с выпуском JWT-токенов доступа)
- Регистрация (создание аккаунтов клиентов и менеджеров с хэшированием паролей)
- Личный кабинет пользователя (профиль, контактные данные, история)
- Поиск ресторанов с фильтрацией по кухне, расположению и цене
- Страница с информацией о ресторане (меню, фото, отзывы, столики)
- История бронирований пользователя (создание, просмотр, отмена)

2. ЗАДАЧА

- подключить и настроить rabbitMQ/kafka;
- реализовать межсервисное взаимодействие посредством rabbitMQ/kafka.

3. ХОД РАБОТЫ

3.1. Выбор брокера очередей сообщений

Выбран RabbitMQ (AMQP 0-9-1) благодаря поддержке развитой маршрутизации (topic exchange), гарантированной доставке и персистентности на диске.

3.2. Топология очередей

- Exchange: booking_events (тип topic, durable: true)
- Routing keys: booking.created, booking.cancelled
- Очереди: booking_created_queue, booking_cancelled_queue

3.3. Параметры надежности

- durable: true для exchange и queues (сохранение при рестарте)
- persistent: true при публикации (deliveryMode: 2)
- Ручной ack (channel.ack(msg)) после завершения обработки
- channel.prefetch(1) для исключения перегрузки воркера

3.4. Реализация продюсера и консьюмера

- booking-service: отправка события через channel.publish в exchange booking_events
- notification-service: подписка на очереди с ручным подтверждением сообщений

3.5. Верификация работы

Успешный прогон проверен через Management Console (порт 15672) и консольные логи.

4. ВЫВОД

В ходе выполнения домашней работы №5 настроен брокер сообщений RabbitMQ и реализована наде жная событийная модель взаимодействия между сервисом бронирования и сервисом уведомлений. Обеспечена отказоустойчивость, персистентность сообщений и ручное подтверждение доставки.